# PERENCANAAN PEMBELAJARAN
## BERBASIS UNDERSTANDING BY DESIGN (UbD)
*Versi Penyempurnaan – Sesuai Prinsip Backward Design*

| | |
|---|---|
| **Mata Pelajaran** | : Informatika |
| **Topik / Unit** | : Berpikir Komputasional (4 Fondasi CT) |
| **Fase / Kelas** | : E / X (Kelas 10) |
| **Alokasi Waktu** | : 4 × Pertemuan (@ 2 × 45 menit = 8 JP) |
| **Penyusun** | : Guru Mata Pelajaran Informatika |
| **Kurikulum** | : Kurikulum Merdeka |

**Catatan Kerangka UbD:** Perencanaan pembelajaran ini dirancang menggunakan pendekatan *Backward Design* (desain mundur): dimulai dari tujuan transfer → bukti asesmen → baru pengalaman belajar. Ketiga tahap dirancang secara koheren dan saling menginformasikan satu sama lain.

## TAHAP 1: HASIL YANG DIINGINKAN (DESIRED RESULTS)

### TUJUAN / STANDAR (Established Goals)

**Capaian Pembelajaran (CP) Informatika Fase E:**

- Siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari secara sistematis, efisien, dan kreatif.
- Siswa menggunakan abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma dalam merancang solusi berbasis logika.

**Dimensi Profil Pelajar Pancasila:**

- Bernalar Kritis – Mandiri – Bergotong Royong – Kreatif

### TUJUAN TRANSFER

Siswa akan mampu secara mandiri:

- Menggunakan keempat fondasi CT (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma) untuk menganalisis masalah nyata di lingkungan mereka dan merancang solusi yang sistematis.
- Mentransfer cara berpikir komputasional ke konteks di luar mata pelajaran Informatika, seperti manajemen

### PEMAHAMAN ABADI (Enduring Understandings)

Siswa akan memahami bahwa:

- Masalah yang tampak rumit menjadi lebih mudah diselesaikan ketika dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola (dekomposisi).
- Mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data atau situasi memungkinkan kita memprediksi dan memecahkan masalah serupa dengan lebih cepat.

| | |
|---|---|
| organisasi, kehidupan sosial, dan pengambilan keputusan sehari-hari. | • Abstraksi membantu kita fokus pada informasi esensial dan mengabaikan detail yang tidak relevan, sehingga solusi menjadi lebih efisien.<br>• Algoritma—urutan langkah yang terstruktur—adalah cara universal untuk mengomunikasikan solusi kepada siapa pun, termasuk mesin. |
| **PERTANYAAN ESENSIAL (Essential Questions)**<br>• Bagaimana cara berpikir seorang programmer dapat membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan komputer?<br>• Apa yang membuat suatu solusi disebut 'efisien' dan 'elegan'—dan bagaimana berpikir komputasional membantu kita mencapainya?<br>• Mengapa kemampuan memecah masalah dan mengenali pola dianggap sebagai keterampilan paling berharga di abad ke-21?<br>• Bagaimana algoritma yang kamu rancang hari ini dapat memengaruhi kehidupan orang lain? | **PENGETAHUAN YANG AKAN DIKUASAI**<br>• Definisi dan konsep keempat fondasi CT: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma.<br>• Hubungan dan perbedaan antar keempat fondasi CT.<br>• Penerapan CT dalam berbagai konteks (non-komputer).<br>**KETERAMPILAN YANG AKAN DIKUASAI**<br>• Mendekomposisi masalah nyata menjadi sub-masalah yang dapat diselesaikan.<br>• Mengidentifikasi pola dalam data atau situasi masalah.<br>• Merancang abstraksi yang tepat dari suatu permasalahan.<br>• Menyusun algoritma terstruktur (flowchart/pseudocode) untuk solusi masalah.<br>• Mengomunikasikan solusi secara lisan dan tulisan kepada audiens nyata. |

## TAHAP 2: BUKTI ASESMEN (ASSESSMENT EVIDENCE)

### TUGAS KINERJA AUTENTIK (Performance Task) — Kerangka GRASPS

| | |
|---|---|
| **G – Goal (Tujuan)** | Merancang solusi sistematis untuk permasalahan nyata di lingkungan sekolah/komunitas menggunakan keempat fondasi CT. |
| **R – Role (Peran)** | Siswa berperan sebagai Tim Problem Solver yang dikontrak oleh organisasi sekolah (OSIS/kelas) untuk memecahkan masalah operasional mereka. |
| **A – Audience (Audiens)** | Pengurus OSIS / wali kelas / anggota komunitas yang menjadi 'klien' nyata dalam proyek ini. |

| | |
|---|---|
| **S – Situation (Situasi)** | OSIS kesulitan mengelola jadwal piket kebersihan kelas, distribusi tugas kepanitiaan, atau sistem peminjaman alat. Mereka membutuhkan solusi yang sistematis dan dapat direplikasi. |
| **P – Product (Produk)** | Dokumen solusi yang berisi: (1) peta dekomposisi masalah, (2) identifikasi pola, (3) diagram abstraksi, dan (4) algoritma/flowchart solusi; disertai presentasi lisan kepada klien. |
| **S – Standards (Standar)** | Dinilai menggunakan rubrik holistik: kedalaman analisis CT, kreativitas solusi, kelengkapan algoritma, dan kualitas presentasi/komunikasi. |

### BUKTI PENDUKUNG (Other Evidence)

**Asesmen Diagnostik (Awal):**

- Kuis pra-pembelajaran: siswa merespons 3 skenario masalah nyata dan menjelaskan bagaimana mereka akan menyelesaikannya (unstructured). Guru memetakan prior knowledge.

**Asesmen Formatif (Selama Proses):**

- Jurnal Berpikir (Thinking Journal): diisi siswa setiap pertemuan, merekam proses berpikir, kesulitan, dan insight yang mereka dapatkan.
- Exit ticket per pertemuan: 1–2 pertanyaan reflektif pendek yang dijawab sebelum kelas berakhir.
- Observasi guru menggunakan checklist keterampilan CT saat diskusi kelompok berlangsung.
- Peer-review: masing-masing kelompok memberikan umpan balik konstruktif terhadap rancangan kelompok lain menggunakan panduan yang disediakan.

### ASESMEN SUMATIF & REFLEKSI DIRI

**Asesmen Sumatif (Akhir Unit):**

- Presentasi Proyek kepada 'klien' nyata: dinilai menggunakan rubrik GRASPS yang telah dikomunikasikan sejak awal pembelajaran.
- Tes Aplikasi Tertulis: siswa diberikan skenario masalah baru (transfer task) dan diminta menerapkan keempat fondasi CT secara tertulis—bukan menghafal definisi.

**Refleksi Diri Siswa:**

- Self-assessment menggunakan skala: 'Saya masih bingung tentang...', 'Saya sudah bisa...', 'Pertanyaan yang masih saya miliki adalah...'
- Refleksi akhir: 'Bagaimana cara berpikirku berubah setelah mempelajari berpikir komputasional?'

**Kriteria Penilaian Proyek:**

- Kedalaman analisis CT: 40%
- Kreativitas dan relevansi solusi: 25%
- Kelengkapan dokumentasi: 20%
- Kualitas presentasi & komunikasi: 15%

---

## TAHAP 3: RENCANA PEMBELAJARAN (LEARNING PLAN) — Kerangka W-H-E-R-E-T-O

| Pertemuan | Durasi | Setting | Aktivitas Pembelajaran (W-H-E-R-E-T-O) |
|---|---|---|---|
| **1** | 2 × 45 menit | Kelas + Outdoor | **Hook/Where:** Tantangan pembuka: guru menyajikan 'kotak misteri'—sebuah skenario masalah nyata OSIS tanpa menyebut CT sama sekali. Siswa diminta brainstorming solusi secara bebas. Guru memancing: 'Apa yang pertama kali kamu lakukan ketika menghadapi masalah yang sangat besar dan rumit?' |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Explore:** Siswa dalam kelompok (4–5 orang) mendiskusikan skenario masalah dan mencatat langkah-langkah yang mereka pikirkan secara intuitif. Guru berkeliling, mendengarkan tanpa memberi petunjuk.<br>**Explain:** Setelah eksplorasi, guru bersama siswa mengidentifikasi bahwa apa yang mereka lakukan secara intuitif ADALAH fondasi CT. Konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma diperkenalkan sebagai 'nama ilmiah' dari cara berpikir yang sudah mereka miliki.<br>**Elaborate:** Siswa memetakan ulang langkah-langkah solusi mereka menggunakan kerangka 4 fondasi CT. Pertanyaan esensial #1 dibuka untuk didiskusikan.<br>**Evaluate:** Exit ticket: 'Tuliskan satu contoh masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan dekomposisi dan jelaskan caranya.' Guru menganalisis untuk pemetaan formatif. |
| **2** | 2 × 45 menit | Kelas + Lab | **Hook/Where:** Review exit ticket pertemuan 1. Guru memperlihatkan dua contoh kasus: satu yang menggunakan CT secara eksplisit (efisien) vs. satu yang tidak (kacau). Pertanyaan: 'Apa bedanya?'<br>**Explore:** Siswa melakukan 'CT Detective Activity': diberikan beberapa skenario masalah sehari-hari (bukan komputer) dan diminta mengidentifikasi fondasi CT apa yang paling relevan dan mengapa. Aktivitas berbasis inkuiri terbimbing.<br>**Explain:** Diskusi kelas: Siswa mempresentasikan temuan mereka. Guru melakukan penguatan konsep dengan menghubungkan temuan siswa ke definisi akademis dan contoh konkret di dunia nyata.<br>**Elaborate:** Siswa mulai merancang 'Problem Map' untuk proyek GRASPS mereka: mendefinisikan masalah klien, melakukan dekomposisi awal, dan mengidentifikasi pola yang ada.<br>**Evaluate:** Peer-review Problem Map antar kelompok menggunakan panduan pertanyaan: 'Apakah dekomposisi sudah memadai? Pola apa yang belum teridentifikasi?' Jurnal berpikir diisi. |
| **3** | 2 × 45 menit | Kelas + Lab | **Hook/Where:** Guru memulai dengan pertanyaan esensial #3. Siswa berbagi insight dari jurnal berpikir mereka. Diskusi singkat: mengapa abstraksi sulit dilakukan?<br>**Explore:** Workshop Abstraksi & Algoritma: Siswa merancang abstraksi dari Problem Map mereka—apa yang esensial, apa yang dapat diabaikan? Kemudian merancang algoritma/flowchart solusi menggunakan template yang disediakan.<br>**Explain:** Guru memberikan contoh algoritma yang baik vs. buruk. Siswa mengidentifikasi kriteria algoritma yang efektif. Mini-lecture tentang notasi pseudocode dan flowchart (15 menit).<br>**Elaborate:** Kelompok melanjutkan dan menyempurnakan dokumen proyek lengkap: peta dekomposisi, identifikasi pola, diagram abstraksi, dan algoritma/flowchart. Persiapan materi presentasi.<br>**Evaluate:** Setiap kelompok melakukan 'dress rehearsal' presentasi singkat (3 menit) kepada kelompok lain. Umpan balik menggunakan format 'dua bintang dan satu harapan'. Revisi dokumen berdasarkan masukan. |
| **4** | 2 × 45 menit | Kelas / Aula | **Hook/Where:** Sesi pemantapan dan persiapan akhir. Guru menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis dan konseptual terakhir dari kelompok. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Explore:** Presentasi Proyek kepada 'klien' nyata (pengurus OSIS/wali kelas). Setiap kelompok mendapatkan 8–10 menit presentasi + 5 menit tanya jawab dari klien dan teman.<br>**Explain:** Klien dan guru memberikan umpan balik konstruktif terhadap solusi yang dipresentasikan. Guru menghubungkan temuan-temuan proyek ke pertanyaan esensial yang telah diajukan di awal.<br>**Elaborate:** Tes Aplikasi Transfer: siswa secara individual mengerjakan skenario masalah baru yang belum pernah dibahas sebelumnya menggunakan keempat fondasi CT.<br>**Evaluate:** Refleksi akhir: self-assessment dan tulisan reflektif singkat. Pertanyaan penutup: 'Bagaimana berpikir komputasional akan membantumu dalam 10 tahun ke depan?' Guru menutup dengan menghubungkan kembali ke tujuan transfer di Tahap 1. |

---

## RUBRIK PENILAIAN PROYEK GRASPS

| Aspek Penilaian | 4 – Melampaui (90–100) | 3 – Memenuhi (75–89) | 2 – Berkembang (60–74) | 1 – Awal (<60) |
|---|---|---|---|---|
| **Kedalaman Analisis CT (40%)** | Keempat fondasi CT diterapkan secara mendalam, orisinal, dan kontekstual; koneksi antar fondasi dijelaskan secara eksplisit. | Keempat fondasi CT diterapkan dengan benar dan relevan; penjelasan logis dan koheren. | Sebagian besar fondasi CT diterapkan; ada satu fondasi yang dangkal atau kurang tepat. | Hanya 1–2 fondasi yang diterapkan; analisis permukaan dan tidak kontekstual. |
| **Kreativitas & Relevansi Solusi (25%)** | Solusi sangat inovatif, langsung menjawab kebutuhan klien, dan berpotensi diimplementasikan. | Solusi kreatif dan relevan dengan masalah klien; dapat diimplementasikan dengan modifikasi minor. | Solusi relevan namun konvensional; implementasi memerlukan penyesuaian signifikan. | Solusi kurang relevan atau generik; tidak menjawab kebutuhan spesifik klien. |
| **Kelengkapan Dokumentasi (20%)** | Semua komponen (dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma) terdokumentasi lengkap, rapi, dan saling terhubung. | Semua komponen terdokumentasi; satu komponen kurang detail namun tidak mengurangi koherensi keseluruhan. | Tiga komponen terdokumentasi; satu komponen hilang atau tidak relevan. | Hanya 1–2 komponen terdokumentasi; dokumentasi tidak koheren. |
| **Kualitas Presentasi & Komunikasi (15%)** | Presentasi sangat terstruktur, percaya diri, mampu menjawab pertanyaan klien dengan tepat dan mendalam. | Presentasi terstruktur dan jelas; menjawab sebagian besar pertanyaan klien dengan baik. | Presentasi cukup jelas namun kurang terstruktur; kesulitan menjawab beberapa pertanyaan. | Presentasi tidak terstruktur; tidak mampu menjawab pertanyaan klien. |

## CATATAN PEDAGOGIS & DIFERENSIASI

### Diferensiasi untuk Siswa dengan Kebutuhan Berbeda

- Siswa yang sudah mahir: diberikan tantangan tambahan berupa perancangan algoritma untuk masalah yang lebih kompleks atau lintas bidang studi.
- Siswa yang memerlukan dukungan: disediakan scaffolding berupa template problem map yang sudah terstruktur sebagian, panduan pertanyaan pemandu, dan sesi mentoring lebih intensif dari guru.
- Diferensiasi produk: siswa dapat mendokumentasikan proses berpikir mereka dalam format yang paling nyaman (tulisan, gambar/infografis, video pendek, atau rekaman suara).

### Manajemen Kelas & Peran Guru

- Guru berperan sebagai fasilitator dan coach—bukan sumber informasi tunggal. Ceramah diminimalkan dan hanya digunakan untuk klarifikasi konsep yang esensial.
- Kelompok dibentuk secara heterogen berdasarkan hasil pemetaan diagnostik awal untuk memaksimalkan peer-learning.
- Guru mendokumentasikan observasi formatif setiap pertemuan menggunakan checklist digital untuk memastikan semua kelompok mendapatkan umpan balik tepat waktu.

### Koneksi Lintas Mata Pelajaran

- Matematika: dekomposisi masalah dan penalaran algoritmik memiliki korespondensi langsung dengan pemecahan masalah matematika.
- Bahasa Indonesia: keterampilan komunikasi solusi secara terstruktur berkaitan dengan penulisan teks prosedur dan argumentasi.
- IPS/PKn: konteks proyek GRASPS yang berkaitan dengan pengelolaan komunitas menghubungkan CT dengan kewarganegaraan digital.

## REFERENSI


Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by Design* (2nd ed.). ASCD.

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, *49*(3), 33–35.

Kemdikbudristek. (2022). *Capaian Pembelajaran Informatika Fase E – Kurikulum Merdeka*. BSKAP.